

BPMN

Presentado por:

Miguel Ángel Dorado Colorado

Daniel Ricardo Borbon Sandoval

Cristian Felipe Ariza Torres

Yersy Esteban Carrillo Olivera

Emanuel Jose De Hoyos Hoyos

Miguel Angel Dorado Colorado

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha - 3411004

Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA

CEET (Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones)

La Villa De Guaduas



Planteamiento del Problema

La microempresa dedicada a la producción y comercialización de galletas (en sus variedades: coco rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco, suspiros y bizcochos de achiras enfrenta una gestión de inventarios deficiente basada en registros manuales que impide la visualización clara de su operación y rentabilidad. A pesar de contar con cuatro empleados en producción, una amplia variedad de productos, rutas de distribución establecidas en Bogotá e Ibagué, y un volumen considerable de ventas, toda la información estratégica sobre unidades producidas, stock disponible, gastos de materia prima y descuentos por rutas está secuestrada en un cuaderno físico y en la memoria empírica de los operadores. Esta situación limita la capacidad de la empresa para medir su rentabilidad real, optimizar sus procesos y tomar decisiones basadas en datos concretos.

Este problema afecta directamente al propietario del negocio, quien no puede visualizar qué productos generan mayor rentabilidad ni cuál es el margen real de ganancia, limitando la gestión a "cumplir el día a día" sin capacidad de análisis estratégico. También afecta a los cuatro empleados de producción que trabajan sin información clara sobre qué producir y en qué cantidades, y al personal de rutas en Bogotá e Ibagué que opera sin datos sobre descuentos o rendimiento por zona. La continuidad operativa está en riesgo por la dependencia total de un cuaderno físico y la memoria de quienes conocen el negocio, mientras que la diversidad de productos hace aún más complejo el control manual.

Planteamiento del Problema

Descripción de los Antecedentes del problema o necesidad

Los cuatro empleados elaboran seis categorías de productos con variantes en galletas (coco rizada y chip de chocolate), registrando las unidades producidas diariamente en un cuaderno físico sin consolidación digital. No existe sistema que relacione materia prima con producción, imposibilitando calcular costos reales. La planificación se hace empíricamente sin datos sobre ventas o márgenes por producto.

Las entradas y salidas se anotan manualmente sin respaldo digital, con información dispersa en el cuaderno y la memoria de operadores. Es imposible generar reportes sobre rotación, rentabilidad o tendencias por producto. Existe riesgo de pérdidas por productos que se vencen sin control de fechas de elaboración.

Las rutas de Bogotá e Ibagué operan sin datos sobre descuentos, preferencias de productos por ciudad o rentabilidad por zona. No existe software ni base de datos centralizada. Las decisiones se basan en intuición sin información consolidada sobre costos, producción o ventas. El problema es informacional: el negocio funciona "a ciegas" sin capacidad de medición o análisis.

Planteamiento del Problema

La empresa experimenta pérdida de control sobre la rentabilidad real, sin poder identificar qué productos o variantes (galletas coco rizada vs chip de chocolate) generan mayor margen. La gestión está limitada al día a día sin planificación estratégica basada en desempeño real. Existe vulnerabilidad operativa crítica por la dependencia de registros físicos y memoria humana. Es imposible crecer de forma sostenible sin datos que identifiquen oportunidades de mejora o especialización en productos más rentables. No se pueden optimizar recursos productivos ni analizar preferencias por zona para ajustar la distribución según lo que cada ciudad prefiere.

Desarrollar e implementar un sistema digital de gestión de inventarios que permita el registro automatizado de la producción diaria diferenciando por tipo de producto y variedad específica, control en tiempo real del stock disponible con alertas de stock mínimo, y seguimiento de costos de materia prima diferenciado por cada producto y variedad para calcular el costo real por unidad.

El sistema debe gestionar movimientos por rutas de Bogotá e Ibagué con registro de descuentos y análisis de rentabilidad por zona, generar reportes sobre productos más vendidos, comparativas de rentabilidad entre variedades, rendimiento por ruta, rotación de inventario y proyecciones de producción. Además, debe contar con una base de datos centralizada y segura que libere la información del cuaderno físico, garantice continuidad operativa y permita consultas rápidas.

Esta solución permitiría transformar la gestión de "cumplir el día a día" a "optimizar el negocio", con información clara que respalde decisiones estratégicas, identifique productos más rentables y sienta bases para crecimiento sostenible.

Justificación

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión y organización interna de una microempresa que produce y vende galletas, merengues y liberales. Esto es esencial para optimizar procesos tales como el control de inventarios, la gestión de pedidos y el registro de ventas. Su relevancia se basa en que posibilita la creación de un sistema organizado que asegure el orden, la eficiencia operativa y el acceso a información fiable para tomar decisiones. Este proyecto introduce un sistema de información que posibilitará la digitalización, organización y almacenamiento de todas las operaciones de la compañía, sustituyendo los procedimientos manuales vigentes. Esto permitirá categorizar la información, elaborar informes y optimizar el control sobre las actividades comerciales. Además, el proyecto soluciona dificultades como la falta de tecnología, los fallos en las entregas y pedidos, la desorganización administrativa y la falta de control sobre los inventarios. Esto ayuda a disminuir las pérdidas de mercancía, optimizar el rendimiento del personal operativo y aumentar la satisfacción del consumidor.

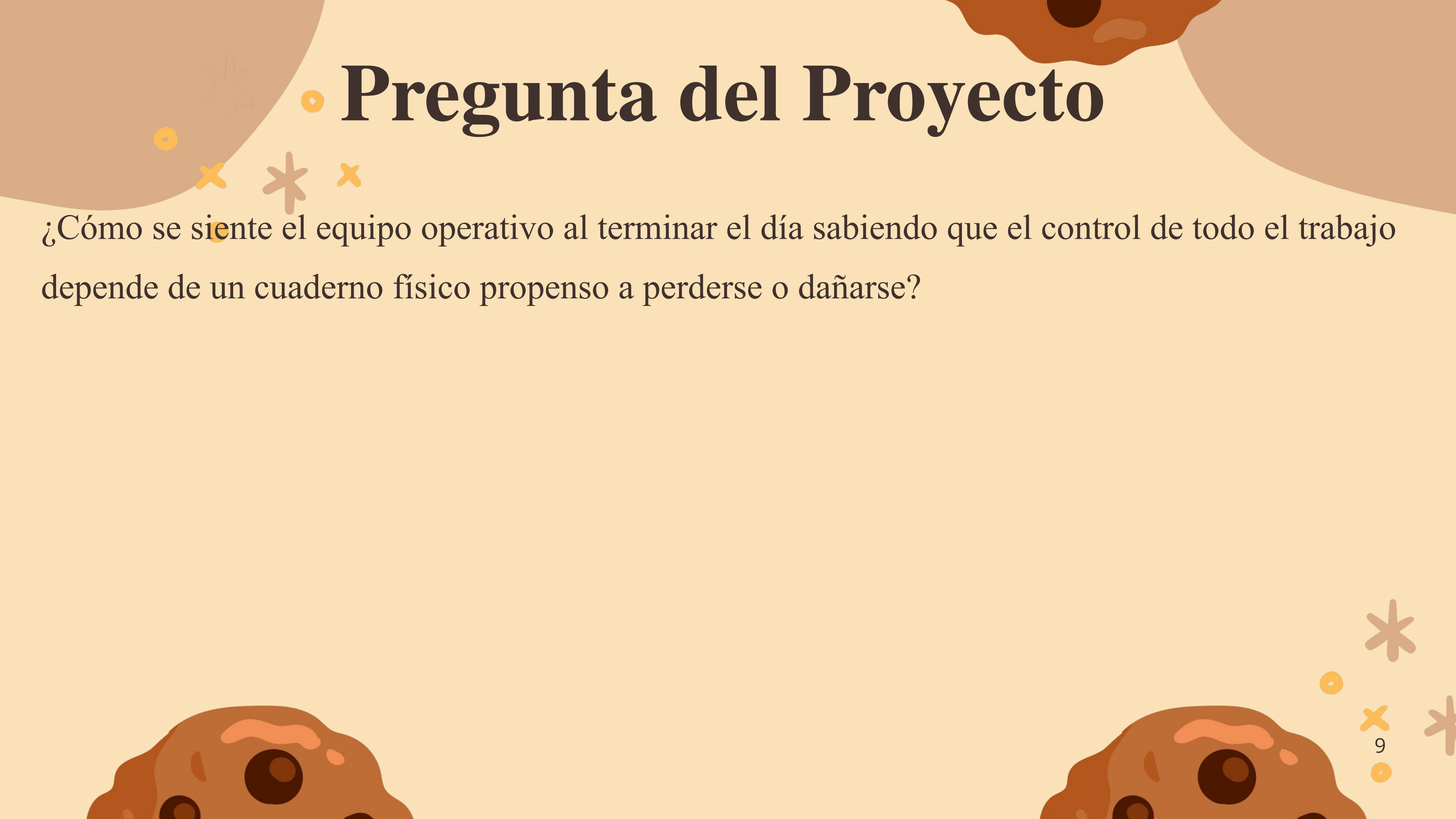
La implementación de este proyecto es esencial porque la empresa, aunque tiene demanda y capacidad para producir, sufre restricciones en su crecimiento a causa de la ausencia de digitalización en sus procedimientos. La aplicación de una solución tecnológica ayudará a mejorar su competitividad, aumentar sus posibilidades de realizar ventas y reforzar su presencia en el mercado. En última instancia, el proyecto es pertinente porque da respuesta directa a las necesidades que la microempresa tiene en el presente y es, por lo tanto, una solución apropiada para su contexto. Asimismo, favorece la modernización de sus procedimientos al posibilitar el ordenamiento de información, la ejecución más rápida de tareas y el establecimiento de una gestión más eficaz y sostenible.

Misión

Desarrollar e implementar un sistema de gestión digital integral que optimice los procesos administrativos, productivos y comerciales de la microempresa, mediante la automatización del control de inventarios, la organización eficiente de los pedidos y la digitalización de las ventas, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y brindar una mejor experiencia al cliente.

Visión

Ser una microempresa líder en su sector, reconocida por su innovación tecnológica y eficiencia en la gestión de sus procesos, logrando un crecimiento sostenible mediante la transformación digital, el uso de herramientas modernas y la implementación de canales de venta virtual que permitan ampliar su mercado y mejorar su competitividad.



• Pregunta del Proyecto

¿Cómo se siente el equipo operativo al terminar el día sabiendo que el control de todo el trabajo depende de un cuaderno físico propenso a perderse o dañarse?

Objetivo General

Implementar un sistema de gestión digital integral que optimice los procesos administrativos, productivos y comerciales de la microempresa, mediante la automatización del control de inventarios, el registro de ventas y la gestión de pedidos. Con este sistema se busca mejorar la organización interna, garantizar información precisa en tiempo real, reducir errores operativos y facilitar la toma de decisiones a través de reportes y análisis de datos, promoviendo el aumento de la productividad, la competitividad y el crecimiento sostenible del negocio.

Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar un sistema digital de control de inventarios Desarrollar una herramienta tecnológica que permita registrar en tiempo real las entradas y salidas de productos (galletas, merengues y liberales), garantizando la precisión en el stock disponible, la rotación de productos y la reducción de errores derivados del manejo manual.
2. Automatizar el proceso de registro y seguimiento de ventas Crear un sistema que facilite el registro organizado de las ventas diarias, permitiendo almacenar información clave como cantidades vendidas, ingresos generados y productos más demandados, con el propósito de generar reportes automáticos para el análisis comercial
3. Estructurar y digitalizar el sistema de gestión de pedidos Establecer un flujo claro y organizado para la recepción, procesamiento y entrega de pedidos, mediante una plataforma digital que minimice errores, evite pérdidas de información y mejore los tiempos de respuesta al cliente.
4. Estructurar y digitalizar el sistema de gestión de pedidos Establecer un flujo claro y organizado para la recepción, procesamiento y entrega de pedidos, mediante una plataforma digital que minimice errores, evite pérdidas de información y mejore los tiempos de respuesta al cliente.
5. Incorporar herramientas de análisis y reporte para la toma de decisiones Integrar funcionalidades que permitan generar reportes automáticos sobre ventas, inventarios y comportamiento del cliente, con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas y facilitar la proyección del crecimiento del negocio.

Alcance del proyecto

El proyecto se desarrollará para la microempresa La Villa de Guaduas, dedicada a la producción y comercialización de productos como merengones, liberales y galletas, el tiempo del proyecto se realizará durante la fase de análisis, diseño e implementación dentro del programa de formación, con una duración estimada acorde al cronograma académico, las áreas de procesos incluidos serán producción inventarios, ventas pedidos y distribución, no incluye contabilidad avanzada, nómina de empleados e integraciones externas. Las funcionalidades del software son registro digital de producción diaria por producto, control de inventario en tiempo real, registro y seguimiento de ventas, gestión de pedidos, control de rutas y distribución, generación de reportes, base de datos centralizada y segura.